



2ª Entrega PI: Cálculo de Máximos e Mínimos, Análise de Concavidade e Pontos de Inflexão Aplicados ao Website.

Nomes: Matheus Fadini Ra: 25028259 Ryan Santos Ra: 25028032 Guilherme Castilho Ra: 25028100 Arthur Ferreira Ra: 25028270 Willian Ra: 25028225	Curso: Cálculo II Turma: CCOMP Profª Drª Cristina Leite
---	---

Introdução:

Neste trabalho, dando continuidade à análise matemática aplicada à plataforma Marketplace B2B Mr.Nut, utilizamos técnicas do Cálculo Diferencial — especificamente o cálculo de máximos e mínimos por meio da primeira derivada, e a análise de concavidade e pontos de inflexão por meio da segunda derivada — para estudar o comportamento da função que modela o crescimento de usuários cadastrados na plataforma ao longo do tempo. Essas ferramentas permitem identificar como a taxa de crescimento varia, quando ela atinge seus pontos mais críticos e como a dinâmica do sistema evolui, apoiando decisões estratégicas sobre escalabilidade e desempenho da plataforma.

Objetivo:

O objetivo deste trabalho é aplicar derivadas de primeira e segunda ordem sobre a função polinomial $f(x) = x^3 - 3x^2 + 5x + 20$, que modela o crescimento de usuários cadastrados na plataforma, a fim de: (i) determinar os pontos de máximo e mínimo locais; (ii) analisar a concavidade da função; e (iii) identificar os pontos de inflexão. Os resultados obtidos serão interpretados no contexto do website, auxiliando na compreensão da dinâmica de crescimento da plataforma.

A Função Escolhida e suas Derivadas:

Mantendo a variável e função definidas na Entrega 1, a função que representa o número de usuários cadastrados ao longo das semanas de operação da plataforma é:

$$f(x) = x^3 - 3x^2 + 5x + 20$$

Calculando suas derivadas:

Derivada	Expressão
Primeira: $f'(x)$	$3x^2 - 6x + 5$
Segunda: $f''(x)$	$6x - 6$
Terceira: $f'''(x)$	6

Cálculo de Máximos e Mínimos:

Para encontrar pontos críticos, igualamos a primeira derivada a zero:

$$\begin{aligned}f'(x) &= 0 \quad 3x^2 - 6x + 5 \\ &= 0\end{aligned}$$

Calculando o discriminante da equação quadrática:

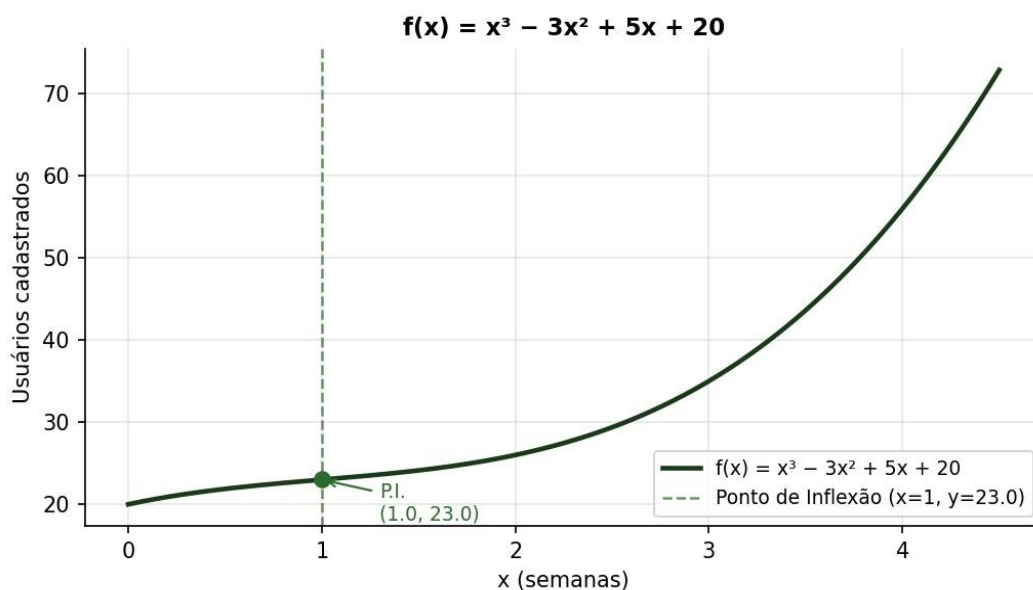
$$\Delta = b^2 - 4ac = (-6)^2 - 4 \cdot (3) \cdot (5) = 36 - 60 = -24$$

Como o discriminante $\Delta = -24 < 0$, a equação $f'(x) = 0$ não possui raízes reais. Isso significa que a função $f(x)$ **não possui pontos críticos reais**, ou seja, **não há máximos nem mínimos locais** no domínio dos reais.

Adicionalmente, como $f'(x) = 3x^2 - 6x + 5$ é uma parábola com coeficiente $a = 3 > 0$ e discriminante negativo, temos que **$f'(x) > 0$ para todo $x \in \mathbb{R}$** . Portanto, a função $f(x)$ é **estritamente crescente** em todo o seu domínio.

Interpretação no contexto do marketplace: O fato de não haver máximos ou mínimos locais indica que o número de usuários cadastrados cresce continuamente ao longo do tempo, sem sofrer quedas ou saturações no intervalo analisado. Isso é um indicativo positivo para a plataforma Mr.Nut, sugerindo que a aquisição de usuários se mantém em expansão constante — o que justifica investimentos em infraestrutura e escalabilidade do sistema.

Gráfico 1: Função Original $f(x)$ com destaque ao comportamento crescente



O gráfico confirma que $f(x)$ é estritamente crescente e não apresenta pontos de máximo ou mínimo locais. O ponto de inflexão em $x = 1$ (marcado no gráfico) separa a região de crescimento mais lento da região de aceleração do crescimento.

Análise de Concavidade e Pontos de Inflexão:

Para determinar a concavidade da função e identificar pontos de inflexão, analisamos a segunda derivada:

$$f''(x) = 6x - 6$$

Igualando $f''(x)$ a zero:

$$6x - 6 = 0 \rightarrow x = 1$$

Intervalo	Sinal de $f''(x)$	Concavidade	Interpretação
$x < 1$	$f''(x) < 0$	Côncava para baixo	Taxa de crescimento desacelerada
$x = 1$	$f''(1) = 0$	Ponto de Inflexão	Mudança na taxa de crescimento
$x > 1$	$f''(x) > 0$	Côncava para cima	Taxa de crescimento acelerada

Cálculo do Ponto de Inflexão:

Para $x = 1$, calculamos o valor correspondente em $f(x)$:

$$f(1) = (1)^3 - 3(1)^2 + 5(1) + 20 \quad f(1) = 1 - 3 + 5 + 20 = 23$$

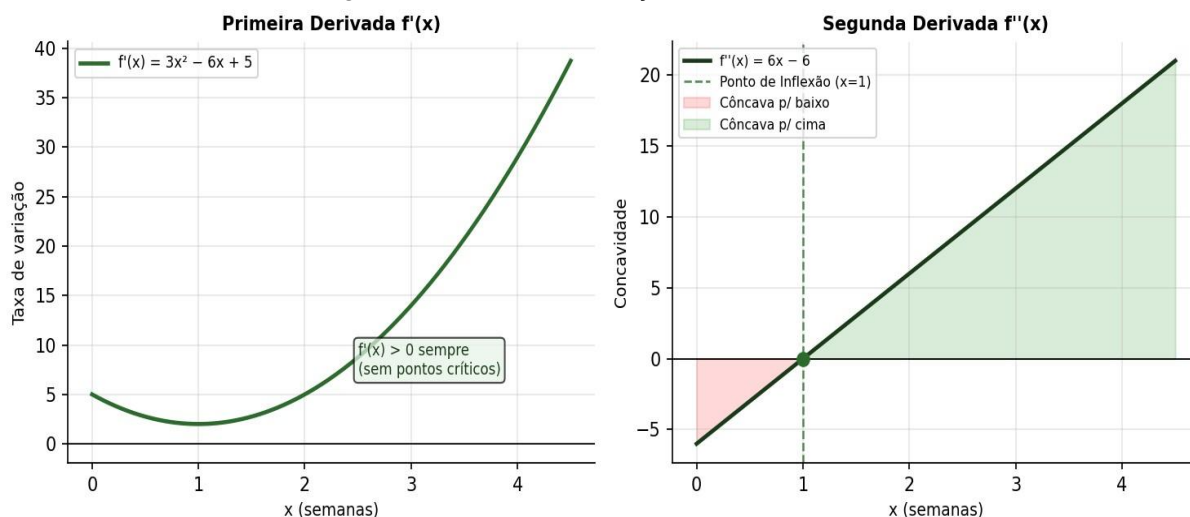
Portanto, o **ponto de inflexão** da função é o ponto **(1, 23)**.

Confirmamos que se trata efetivamente de um ponto de inflexão verificando a mudança de sinal de $f''(x)$:

$$f''(0) = 6(0) - 6 = -6 < 0 \quad (x < 1 \rightarrow \text{côncava para baixo}) \quad f''(2) = 6(2) - 6 = 6 > 0 \quad (x > 1) \\ \rightarrow \text{côncava para cima})$$

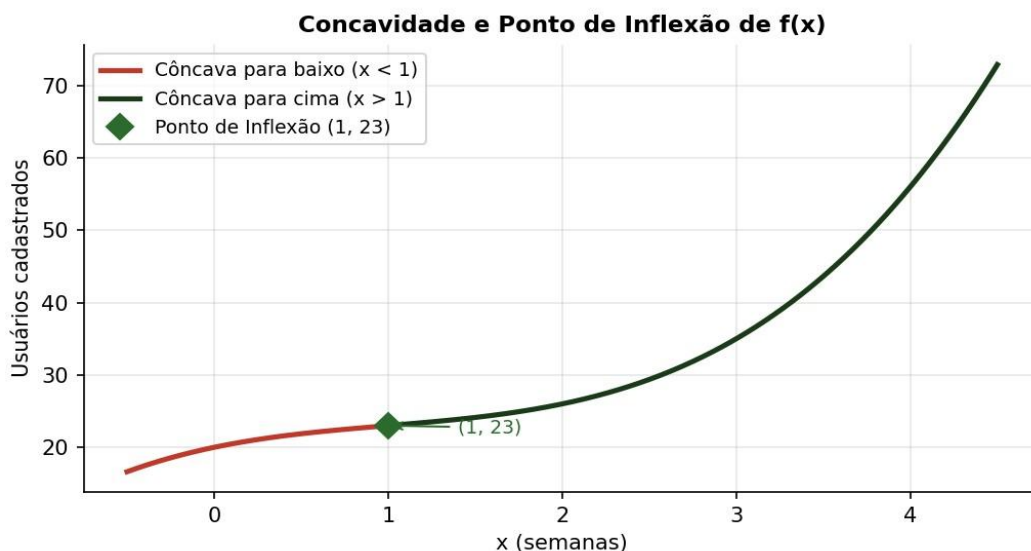
A mudança de sinal confirma que $x = 1$ é de fato um ponto de inflexão.

Gráfico 2: Primeira e Segunda Derivadas e Variação da Taxa de Crescimento e Concavidade



O gráfico da esquerda mostra que $f'(x) > 0$ em todo o domínio, confirmando o crescimento contínuo. O gráfico da direita evidencia a mudança de sinal de $f''(x)$ em $x = 1$, indicando a transição de côncava para baixo (crescimento desacelerado) para côncava para cima (crescimento acelerado).

Gráfico 3: Concavidade da Função e Destaque ao Ponto de Inflexão (1, 23)



A curva em vermelho representa o trecho côncavo para baixo ($x < 1$), onde o ritmo de novos cadastros ainda é menor. A curva em verde escuro representa o trecho côncavo para cima ($x > 1$), onde a plataforma começa a acelerar seu crescimento de forma mais expressiva.

Interpretação no Contexto do Website:

A análise matemática realizada permite extrair conclusões valiosas sobre a dinâmica de crescimento da plataforma Mr.Nut:

- **Ausência de máximos e mínimos locais:** A função cresce de forma contínua e ininterrupta, o que no contexto do marketplace indica que a base de usuários (compradores e fornecedores) tende a se expandir sem períodos de retração. Isso é favorável para o planejamento de capacidade dos servidores e banco de dados.
- **Ponto de inflexão em $x = 1$ (semana 1):** Neste ponto, a taxa de crescimento muda de desacelerante para acelerante. Na prática, isso indica que após a primeira semana de operação, a plataforma começa a atrair usuários em ritmo crescente possivelmente reflexo do efeito boca a boca e das estratégias de divulgação iniciais.
- **Côncava para cima para $x > 1$:** O aumento progressivo da taxa de cadastros sugere que, à medida que a plataforma cresce, o valor percebido aumenta (mais fornecedores atraem mais compradores e vice-versa), criando um ciclo de crescimento característico de plataformas de dois lados (two-sided marketplaces).

Conclusão:

Neste trabalho, aplicamos o ferramental do Cálculo Diferencial para analisar o comportamento da função $f(x) = x^3 - 3x^2 + 5x + 20$, que modela o crescimento de usuários cadastrados na plataforma Marketplace B2B Mr.Nut.

Os resultados obtidos mostram que a função não possui pontos de máximo ou mínimo locais pois $f'(x) > 0$ para todo x real, indicando crescimento contínuo, e que possui um único ponto de inflexão em $(1, 23)$, onde a concavidade muda de negativa (côncava para baixo) para positiva (côncava para cima).

No âmbito do sistema web, essas análises são relevantes para prever comportamentos de carga, planejar a escalabilidade da infraestrutura e entender a dinâmica de adoção da plataforma. O ponto de inflexão, por exemplo, pode ser monitorado como um indicador de que a plataforma atingiu a massa crítica necessária para o crescimento acelerado. Dessa forma, o Cálculo Diferencial se mostra uma ferramenta prática e relevante não apenas no contexto matemático, mas também no desenvolvimento e na gestão de sistemas digitais.